

Modul Ajar Pert 14

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	14
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK 1.4, BK 2.1, BK 2.2	2.2.1 Membuat dan mengakses list di Python
	2.2.2 Menggunakan method list (append, insert, remove, sort)
	2.2.3 Menulis fungsi dengan def, parameter, return
	2.2.4 Membuat program pengelolaan data dengan list + fungsi
	2.2.5 Menghubungkan konsep array (Pert 1) dengan list Python

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review: “Pert 1 kita belajar Array — struktur data dasar. Pert 12–13 kita belajar Python. Hari ini keduanya bertemu: List = Array di Python ! ”	3 menit
3. Apersepsi: “Bayangkan daftar nilai 30 siswa. Tanpa list: 30 variabel terpisah. Dengan list: 1 variabel!”	5 menit

Inti (65 menit)

Memahami (20 menit)

1. List = Array di Python (7 menit)

Konsep (Pert 1)	Python List
Array indeks 0	<code>list[0]</code>
Simpan banyak data	<code>nilai = [85, 90, 78]</code>
Array 2D	<code>matriks = [[1,2],[3,4]]</code>

```
# Membuat list
buah = ["apel", "mangga", "jeruk"]
angka = [5, 3, 8, 1, 6]
campur = ["Andi", 16, True, 85.5]

# Akses indeks
print(buah[0])      # apel
print(angka[-1])    # 6 (indeks negatif = dari belakang)
print(buah[1:3])    # slicing: ["mangga", "jeruk"]

# Method list
angka.append(10)    # tambah di akhir → [5,3,8,1,6,10]
angka.sort()        # urutkan → [1,3,5,6,8,10]
angka.remove(3)     # hapus 3
```

2. Fungsi (def) — Modularisasi (7 menit)

```
def nama_fungsi(parameter):
    # kode
    return nilai
```

Konsep	Contoh
Tanpa parameter	<code>def sapa():</code>
Dengan parameter	<code>def sapa(nama):</code>
Dengan return	<code>def luas(p, l): return p*l</code>
Default param	<code>def sapa(nama="Andi"):</code>

3. Translasi Array → List (6 menit) Tunjukkan tabel lengkap di Bahan Ajar.

Mengaplikasi (35 menit)

4. Aktivitas 1 — List Dasar (10 menit) — Individu - Buat list nilai [85, 90, 78, 92, 88] - Akses indeks ke-2, indeks terakhir, slicing 2-4 - Tambah nilai 95 dengan append - Urutkan dengan sort - Cari rata-rata dengan loop FOR

5. Aktivitas 2 — Fungsi (10 menit) — Berpasangan - Buat fungsi `sapa(nama)` → "Halo, {nama}!" - Buat fungsi `luas_segitiga(alas, tinggi)` - Buat fungsi `faktorial(n)` - Buat fungsi `cek_prima(n)` → True/False

6. Aktivitas 3 — Studi Kasus: Data Nilai Siswa (15 menit) — Kelompok - Program pengelolaan nilai: - Input jumlah siswa - Input nama dan nilai per siswa - Simpan di list of lists: `[[nama1, nilai1], [nama2, nilai2], ...]` - Hitung rata-rata kelas - Tampilkan siswa dengan nilai tertinggi - Tampilkan siswa yang lulus (≥ 75) dan remidi (< 75)

Merefleksi (5 menit)

7. Refleksi (5 menit)

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman	3 menit
2. Preview: “Pert 15: Proyek Akhir & Review PAS — Membuat program Python lengkap!”	3 menit
3. Tugas rumah: Selesaikan program data nilai siswa + tambah fitur urutkan nilai	5 menit
4. Doa & salam	4 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
List (akses, method)	Tidak bisa	Sebagian	Benar	Benar + eksplorasi
Fungsi (def, return)	Tidak bisa	Struktur salah	Benar	Benar + parameter
Studi kasus data nilai	Tidak selesai	Sebagian fitur	Lengkap	Lengkap + rapi + fitur tambahan

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi